

Ch1_Part4_軌域理論與混成化

有機化學 Chapter 1 講義（四）

軌域理論、分子軌域、混成化與分子幾何

§1-12 ~ §1-17

一、電子的波動性質（Wave Properties of Electrons）

1.1 電子的波粒二象性

約 1923 年，Louis de Broglie 提出電子在原子中的行為更像**駐波（standing wave）** 而非粒子。

波函數（wave function, ψ ）：描述軌域形狀的數學函數

- ψ 有正（+）和負（-）的**相位（phase）**，這是波的瞬間符號，**不是電荷**！
- 電子密度（electron density）** = ψ^2 （波函數的平方）

ψ 的含義：

正相位（positive phase，+）→ 波函數暫時向上

負相位（negative phase，-）→ 波函數暫時向下

ψ^2 （電子密度）永遠 ≥ 0 （機率不為負數）

表示約定：

藍色（blue）= 正相位（+）

綠色（green）= 負相位（-）

1.2 1s 軌域和 2p 軌域的波動圖像

1s 軌域（類比：吉他弦的基頻）：

- 整個軌域**同時**為正相位或負相位（全部同號）
- 電子密度在核處最高，向外指數遞減

2p 軌域（類比：吉他弦的第一泛音）：

- 兩個葉（lobes）**相位相反**（一正一負）
- 中間有一個**節面（nodal plane）**（ $\psi = 0$ ，電子密度 = 0）

2p 軌域示意（以 2p_z 為例）：

(+)
|
—|— 節面（nodal plane, $\psi = 0$ ）
|
(-)

二、原子軌域的線性組合（LCAO）與分子軌域

2.1 LCAO 基本原理

原子軌域的線性組合（linear combination of atomic orbitals, LCAO）：原子軌域可以相加或相減，形成新的軌域。

鐵則：形成的新軌域數目 = 合併的原子軌域數目

兩種組合情形：

組合類型	條件	結果
建設性干涉（constructive interference）	兩軌域 同相（in phase） 重疊（相同符號）	成鍵軌域（bonding MO） ：能量降低，電子密度增加於核間
破壞性干涉（destructive interference）	兩軌域 反相（out of phase） 重疊（相反符號）	反鍵軌域（antibonding MO） ：能量升高，核間出現節面

2.2 σ 鍵（Sigma Bond）

σ 鍵（sigma bond, σ bond）：電子密度主要沿核間連線呈**圓柱對稱（cylindrically symmetrical）** 分布的鍵。

兩個 **1s** 軌域形成 H₂：

建設性干涉（同相重疊）：

(+)○

H 1s

○(+)

H 1s

→

○●○

H₂

σ 成鍵 MO (bonding MO)

能量降低，核間電子密度高

破壞性干涉（反相重疊）：

(+)○

○(-)

→

○|○

↑
節面

σ* 反鍵 MO (antibonding MO)

能量升高，核間出現節面（node）

能量圖：

能量（E）

○

σ* 反鍵 MO (antibonding MO) — 能量最高

/ \

1s 1s ← 原子軌域 (atomic orbitals)

\ /

○

σ 成鍵 MO (bonding MO) — 能量最低

↑↓ ← 2 個電子填入成鍵 MO（自旋相反）

在穩定分子中：成鍵軌域填滿電子，反鍵軌域通常空置。

重要： 有機化合物中的**所有單鍵都是 σ 鍵**；雙鍵和三鍵各含一個 σ 鍵。

三、π 鍵（Pi Bonding）

3.1 π 鍵的形成

π 鍵（pi bond, π bond）：兩個 p 軌域**側向（sideways / parallel）** 重疊形成的鍵。

特點：

- 電子密度分布在核間連線的**上方和下方**（兩個葉 lobes）
- 非圓柱對稱**（non-cylindrically symmetrical）
- 通常比 σ 鍵**弱**（側向重疊效率低於正面重疊）

π 鍵形成（以 2pz 為例）：

(+)(-)

—|—

(-)(+)

+

(+)(-)

—|—

(-)(+)

→

成鍵 π MO (兩 p 同相)

兩個 p 軌域平行排列，側向同相重疊 → π 成鍵 MO
電子密度在兩核上方和下方各一葉（together = 一個 π 鍵）

3.2 雙鍵的組成

雙鍵（double bond）= 1 個 σ 鍵 + 1 個 π 鍵

乙烯（ethylene, C₂H₄）的雙鍵：

第一對電子（4 個電子中）→ 進入 σ 成鍵 MO（σ bond）
第二對電子 → 進入 π 成鍵 MO（π bond）

直觀圖：

π 鍵（上方葉）

H

σ 鍵

H

\

—

/

C

—

C

/

\

H

H

H

π 鍵（下方葉）

3.3 三鍵的組成

三鍵（triple bond）= 1 個 σ 鍵 + 2 個 π 鍵

乙炔（acetylene, C₂H₂）的三鍵：

sp-sp σ 鍵（沿 x 軸）
+ py-py π 鍵（上下方向）
+ pz-pz π 鍵（前後方向）
= 共 3 對電子，兩個 π 鍵互相垂直

圓柱狀電子密度包圍 σ 鍵（因為兩個 π 鍵加起來接近圓柱形）

四、混成化與分子形狀（Hybridization and Molecular Shapes）

4.1 為何需要混成化？

若用純 s、p 軌域預測鍵角，預期為 90°（p 軌域間互相垂直）。但實驗告訴我們有機化合物的常見鍵角為 **109.5°、120°、或 180°**。

VSEPR 理論（valence-shell electron-pair repulsion theory，價電子對排斥理論）：電子對（包含孤對）互相排斥，傾向使夾角最大化：

電子對數	最大分離角	幾何形狀
2	180°	直線形（linear）
3	120°	三角平面（trigonal planar）
4	109.5°	四面體（tetrahedral）

解釋這些鍵角需要引入**混成軌域（hybrid atomic orbitals）**——同一原子的 s 和 p 軌域組合形成新的方向性軌域。

4.2 sp 混成（sp Hybridization）

組成：1 個 s + 1 個 p 軌域 → **2 個 sp 混成軌域**

特性：

- 兩個 sp 軌域**方向相反**，夾角 **180°**
- 幾何形狀：**直線形（linear）**
- 剩餘 2 個未混成的 p 軌域（py 和 pz）→ 各形成一個 π 鍵

sp 混成形成過程：

s

+

p_x

→

sp(+)

+

sp(-)

sp(+)

sp(-)

←—○—→

180° 直線排列

|

核

未混成軌域：py（上下方向）、pz（前後方向）

例子：乙炔（acetylene, C₂H₂）

H-C≡C-H 每個 C 為 sp 混成

σ 鍵框架：H(1s) – C(sp) – C(sp) – H(1s)，全為 180°

兩個互相垂直的 π 鍵：
由 py-py 側向重疊（上下方向 π 鍵）
由 pz-pz 側向重疊（前後方向 π 鍵）

4.3 sp² 混成（sp² Hybridization）

組成：1 個 s + 2 個 p 軌域 → 3 個 sp² 混成軌域

特性：

- 三個 sp² 軌域排列在同一平面，夾角均為 **120°**
- 幾何形狀：**三角平面（trigonal planar）**
- 剩餘 **1 個未混成的 pz 軌域**，垂直於 sp² 平面 → 形成 **1 個 π 鍵**

sp² 混成形成過程：

s + p_x + p_y → 3 個 sp² 軌域（夾角 120°，同一平面）
+ 1 個未混成 p_z 軌域（垂直於平面）

sp²

/

sp²—C

\

sp²

sp² 排列成 120°，p_z 垂直紙面

例子：乙烯（ethylene, C₂H₄）

H

\

C = C

/

H

H

/

C = C

\

H

每個 C 為 sp² 混成
三個 sp² 軌域分別連接：2 個 H（用 1s）和另一個 C（用 sp²）
剩下的 p_z 軌域（兩個 C 上各一個）側向重疊 → π 鍵

全部原子共面（coplanar）！因為 π 鍵需要兩個 p_z 平行

4.4 sp³ 混成（sp³ Hybridization）

組成：1 個 s + 3 個 p 軌域 → 4 個 sp³ 混成軌域

特性：

- 四個 sp³ 軌域指向**正四面體（regular tetrahedron）**的四個頂點
- 夾角 **109.5°**
- 幾何形狀：**四面體（tetrahedral）**
- 無未混成的 p 軌域（故無法形成 π 鍵）

sp³ 混成形成過程：

s + p_x + p_y + p_z → 4 個 sp³ 軌域（夾角 109.5°）

甲烷（methane, CH₄）的 sp³ 混成：

H

|

H – C – H

109.5°，正四面體

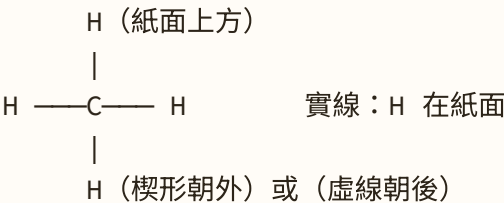
所以 N 不能是 sp^3 ，應為 sp^2 (120° 鍵角)
實驗也確認 N 的鍵角確實接近 120°

六、立體繪圖法 (Drawing Three-Dimensional Molecules)

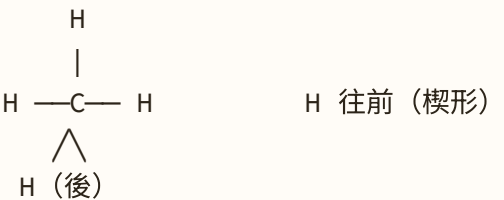
有機化學使用以下符號表示三維結構：

符號	表示
實線 (solid line) —	位於 紙面 (plane of page) 的鍵
楔形線 (wedge bond) ▲—	鍵向 讀者 (toward viewer) 突出 (朝外)
虛線 (dashed bond) ---	鍵 遠離讀者 (away from viewer) (朝內)

甲烷 (methane, CH_4) 的立體表示：



常見正確畫法：



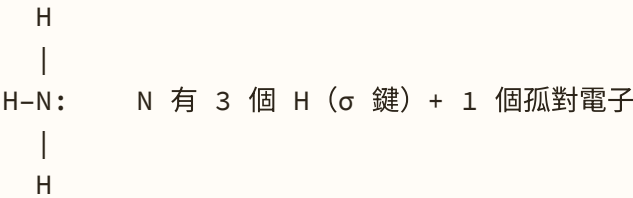
七、課本例題精講

例題 1 (Solved Problem 1-9)

題目：預測氨 (ammonia, NH_3) 中氮原子的混成方式，畫出三維結構並預測鍵角。

解析：

步驟一：畫 Lewis 結構



步驟二：計算混成軌域數

混成軌域數 = σ 鍵數 (3) + 孤對電子對數 (1) = 4

4 個混成軌域 $\rightarrow sp^3$ 混成 (tetrahedral geometry)

步驟三：三維結構與鍵角

sp^3 理想角度 = 109.5°
但孤對電子對排斥更強 $\rightarrow$ 實際 H-N-H 鍵角 $\approx 107.3^\circ$

三維結構：
孤對電子 (lone pair)

連接 3 個原子（1 個 CH₃ 碳 + 1 個 O 雙鍵 + 1 個 H），0 個孤對
混成軌域數 = 3 → sp² 混成，三角平面，~120°

（或用快速法：C=O 含 1 個 π 鍵 → sp² 混成）

氧（O）：

連接 1 個原子（C），有 2 個孤對
混成軌域數 = 1 + 2 = 3 → sp² 混成（推測，但無法由鍵角驗證）

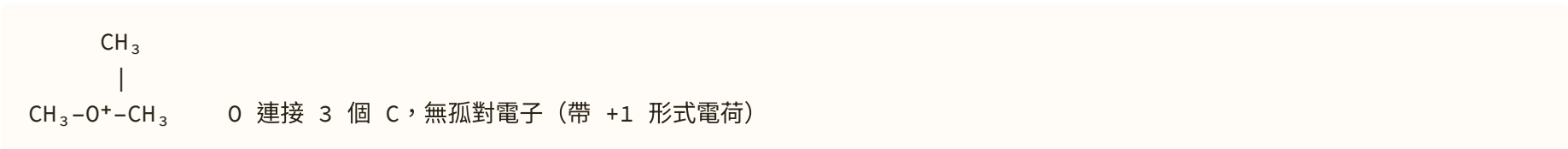
八、進階例題（選自課後習題）

進階例題 A（Problem 1-19c）★

題目：畫出 (CH₃)₃O⁺ 的 Lewis 結構，標示每個原子（除 H 外）的混成、幾何形狀和鍵角，並畫出立體結構（使用楔形線/虛線）。

解析：

(CH₃)₃O⁺ 是三甲基氧鎗離子（trimethyloxonium ion）：



形式電荷確認（O）：

FC(O) = 6（族序數）- 2（1個孤對）- ½ × 6（3個鍵）
= 6 - 2 - 3 = +1 ✓

O 的混成：

O 連接 3 個原子 + 1 個孤對（此 O⁺ 上仍有 1 個孤對）
混成軌域數 = 3 + 1 = 4 → sp³ 混成
幾何形狀：三角錐形（trigonal pyramidal，類似 NH₃）
鍵角：接近 109.5°（但孤對壓縮，實際稍小）

C 的混成（各 CH₃）：

每個 C：4 個 σ 鍵（3 個 C-H + 1 個 C-O），0 個孤對
→ sp³ 混成，四面體，109.5°

立體結構：



進階例題 B（Problem 1-20）★★

題目：丙二烯（allene, CH₂=C=CH₂）的結構如下，解釋為何兩端的 =CH₂ 基團需互相垂直（at right angles）。



→ 若 N 是 sp^3 混成，孤對電子在 sp^3 軌域中，方向朝三維空間，無法與 C 的 p 軌域側向對齊 → π 鍵無法形成！

→ 因此 N 必須是 sp^2 混成（孤對電子在未混成的 p 軌域中，垂直於分子平面）

→ 鍵角 $\approx 120^\circ$ ，N 平面化（planar）

物理意義：

N 的孤對電子進入 π 體系 → N-C 鍵帶有部分雙鍵性質（partial double bond character）

→ 尿素的 N-C 鍵長（bond length）比一般 N-C 單鍵短

→ N-C-N 的旋轉受限（因為有 π 鍵性質）

→ 尿素的這種去局域化解釋了其特殊的化學穩定性

九、本節重點整理

鍵的類型（Bond Types）

鍵型	重疊方式	對稱性	可旋轉？	存在於
σ 鍵（sigma bond）	沿核間連線（正面重疊）	圓柱對稱（cylindrically symmetrical）	可以	所有單鍵、雙鍵和三鍵各含一個
π 鍵（pi bond）	垂直於核間連線（側向重疊）	非圓柱對稱	不可以	雙鍵含 1 個，三鍵含 2 個

混成化總整理

混成	σ 鍵數 + 孤對數	幾何形狀	鍵角	π 鍵	未混成 p 軌域
sp^3	4	四面體（tetrahedral）	109.5°	0	0
sp^2	3	三角平面（trigonal planar）	120°	1	1
sp	2	直線形（linear）	180°	2	2

快速判斷混成（C、N、O 有完整八隅體時）

π 鍵數 → 0： sp^3 / 1： sp^2 / 2： sp

重要原則

原則	說明
LCAO 鐵則	形成的軌域數 = 合併的原子軌域數
共振結構中的混成	以含最多 π 鍵的共振式判斷，通常非 sp^3
孤對電子壓縮鍵角	孤對 > 成鍵電子對，排斥力更強，實際鍵角 < 理想值
π 鍵剛性	π 鍵要求兩個 p 軌域平行 → 雙鍵不可自由旋轉 → 帶有雙鍵的原子及相鄰原子共面

本節完。下一節：鍵的旋轉、異構物分類（§1-18 ～ §1-19）